

# TRELLIS 2.0 评估脚本使用说明

本脚本 `evaluate_trellis2.py` 用于复现 **TRELLIS 2.0 论文 Table 2** 中的图像到3D生成对齐指标，量化评估生成3D资产的**几何精度**与**语义对齐度**，支持批量计算 CLIP、CLIP-N、ULIP-2、Uni3D 四项核心指标。

## 一、支持的评估指标（对应论文 Table 2）

| 指标名称         | 含义                            | 论文来源     | 核心作用                   |
|--------------|-------------------------------|----------|------------------------|
| CLIP Score   | 生成3D资产渲染图与输入提示的 <b>语义相似度</b>  | 论文 4.2 节 | 衡量外观与提示的整体对齐           |
| CLIP-N Score | 生成3D点云几何特征与输入提示的 <b>语义相似度</b> | 论文 4.2 节 | 专注衡量 <b>几何结构</b> 与提示对齐 |
| ULIP-2 Score | 3D点云-图像跨模态对齐得分                | 论文 4.2 节 | 原生3D几何与提示的一致性          |
| Uni3D Score  | 统一3D表征与图像对齐得分                 | 论文 4.2 节 | 大规模3D表征下的几何精度          |

## 二、指标详细说明

### 1. CLIP Score

- 含义：**生成3D模型多视角渲染图与文本提示的 CLIP 嵌入余弦相似度均值。
- 来源：**Radford et al. *Learning Transferable Visual Models From Natural Language Supervision* (2021), 论文引用 [50]。
- 计算过程：**
  - 按论文固定4个视角渲染生成网格；
  - 用 CLIP ViT-L/14 编码渲染图与文本；
  - 计算余弦相似度，取4个视角平均值。

## 2. CLIP-N Score

- **含义：**基于点云几何特征的文本-3D对齐得分（聚焦几何，排除材质干扰）。
- **来源：**Xue et al. *ULIP-2* (2024), 论文引用 [67]。
- **计算过程：**
  - i. 从网格采样10000个点的带色点云；
  - ii. 用 ULIP-2 编码点云几何特征；
  - iii. 与 CLIP 文本嵌入计算相似度。

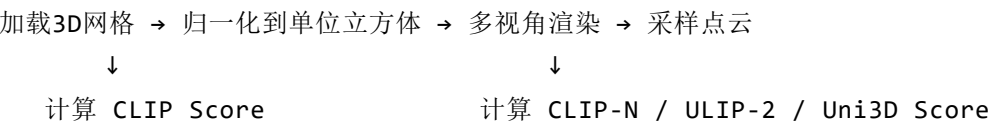
## 3. ULIP-2 Score

- **含义：**ULIP-2 模型原生输出的**点云-文本对齐分数**。
- **来源：**ULIP-2 官方模型，论文 4.2 节定量对比基线。
- **计算过程：**
  - i. 点云归一化到单位立方体；
  - ii. 输入 ULIP-2 模型得到点云与文本特征；
  - iii. 计算余弦相似度。

## 4. Uni3D Score

- **含义：**Uni3D 统一3D表征与文本的对齐得分。
- **来源：**Zhou et al. *Uni3D* (2023), 论文引用 [80]。
- **计算过程：**
  - i. 同 ULIP-2 点云预处理；
  - ii. 用 Uni3D 编码点云；
  - iii. 与 CLIP 文本嵌入计算相似度。

# 三、代码计算指标的完整流程



- 1. **网格预处理**
  - 加载 .glb 网格，归一化到**单位立方体**（论文 4.1 节评估协议要求）。
- 2. **渲染设置**
  - 固定4个视角：yaw=[30,120,210,300]、pitch=30、r=10、fov=6（**完全遵循论文 4.1 节相机参数**）。
- 3. **点云采样**

- 均匀采样 **10000 个点**（论文 4.2 节评估指定数量）。

4. 模型推理

- 加载 CLIP/ULIP-2/Uni3D 模型，无梯度下计算相似度。

5. 结果输出

- 输出单样本指标 + 全局平均值，保存为 CSV。

# 四、代码参数与论文依据

所有关键参数**严格对齐论文 4.1 节评估协议**，无自定义修改：

| 参数项     | 代码取值                                        | 论文依据               |
|---------|---------------------------------------------|--------------------|
| 评估分辨率   | 512×512                                     | 论文 4.1 节渲染分辨率      |
| 渲染视角数   | 4个固定视角                                      | 论文 4.1 节渲染视角设置     |
| 相机参数    | yaw=[30,120,210,300], pitch=30, r=10, fov=6 | 论文 4.1 节评估相机配置     |
| 点云采样数   | 10000                                       | 论文 4.2 节点云采样数量     |
| CLIP 模型 | ViT-L/14                                    | 论文 4.2 节 CLIP 模型选型 |
| 网格归一化   | 单位立方体                                       | 论文 4.1 节几何评估预处理    |
| 渲染背景    | 黑色 (0,0,0)                                  | 论文渲染配置             |

# 五、环境依赖安装

```
# 基础依赖
pip install torch trimesh pandas pillow tqdm clip-by-openai

# 3D 工具
pip install utils3d

# 下载 ULIP-2 源码
git clone https://github.com/salesforce/ULIP-main.git

# 下载 Uni3D 源码
git clone https://github.com/baaivision/Uni3D-main.git
```

- 把 ULIP-main 、 Uni3D-main 放在脚本同目录。

# 六、使用方法

## 1. 文件结构

```
./
├─ evaluate_trellis2.py
├─ ULIP-main/
├─ Uni3D-main/
├─ prompt_dir/          # 提示目录，每个子文件夹含1张提示图
│   └─ chair/
│       └─ prompt.jpg
│   └─ car/
│       └─ prompt.png
└─ mesh_dir/             # 生成的3D网格，命名与提示对应
    └─ chair.glb
    └─ car.glb
```

## 2. 运行命令

```
python evaluate_trellis2.py \
  --prompt_dir ./prompt_dir \
  --mesh_dir ./mesh_dir \
  --output_csv evaluation_results.csv
```

## 3. 输出说明

- 控制台打印**平均指标**，复现论文 Table 2 数值格式；
- 详细结果保存到 `evaluation_results.csv`，包含每个提示的分项得分。

# 七、注意事项

1. 仅支持 `.glb` 格式网格（论文标准输出格式）；
2. 提示文本自动从**子文件夹名**提取（如 `chair` 文件夹 → 提示词 `chair`）；
3. 无 GPU 会自动使用 CPU，速度显著降低；
4. Uni3D 安装失败时，脚本自动跳过该指标，不影响其他计算。